# 20 B問題 生物の成長と細胞分裂・生殖

図から考える問題(根の成長・細胞分裂)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ１ 35 分　ステップ２ 25 分　ステップ３ 18 分

## 1 根の成長　20 点

タマネギの根に等間隔の印をつけ、2 日後に観察した(図１ )。図２ は、根の２ か所の細胞を同じ倍率で見たものである。

(1) 2 日後、印の間隔が最も大きく広がったのは、図１ のア～ウのどこか。( 3 点)

ヒント　根の先端に近い部分と、根もとに近い部分のどちらがよくのびる？

(2) 図２ の P・Q のうち、根の先端近くの細胞はどちらか。( 3 点)

ヒント　分裂した直後の細胞は、小さい？大きい？

(3) 根の先端近くにある、細胞分裂がさかんな部分を何というか。( 3 点)

(4) 図１ の R の、根の先端を守っている部分を何というか。( 3 点)

(5) からだをつくる細胞がふえるときの、染色体の数が変わらない細胞分裂を何というか。( 3 点)

図1 根ののび方

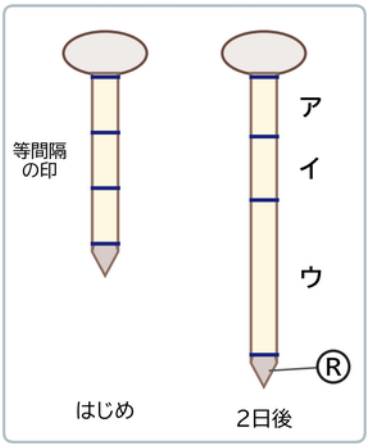
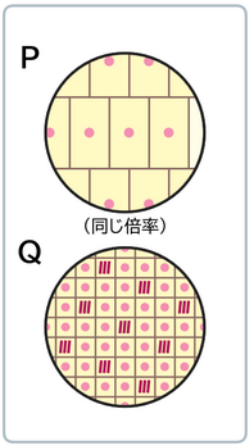



図2 細胞のようす




(6) 根がのびるしくみを、「細胞分裂」という語を使って、2 つの段階で書きなさい。( 5 点)

ヒント　① 細胞の「数」がどうなる → ② 1 つ 1 つの細胞の「大きさ」がどうなる、の順に書く。

## 2 細胞分裂の観察　22 点

タマネギの根の先端をうすい塩酸に入れたあと、酢酸カーミン液で染色し、押しつぶして顕微鏡で観察した。図３ のア～カは、観察された細胞のスケッチである。

(1) イを始まりとして、ア～カを細胞分裂の順に並べなさい。( 6 点)

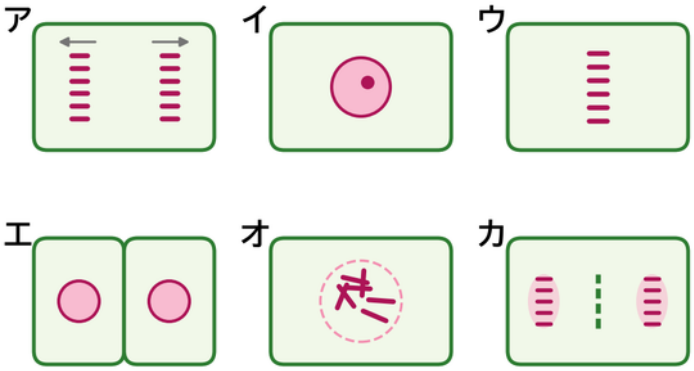
ヒント　核 → 染色体が見える → 中央に並ぶ → 両端へ → 仕切り → 2 つの細胞

(2) オの細胞に見られる、ひものようなものを何というか。( 3 点)

(3) 根をうすい塩酸に入れる理由はどれか。
ア 細胞どうしを離れやすくするため
イ 細胞を赤く染めるため　ウ 細胞を大きくするため( 3 点)

(4) 酢酸カーミン液を使う理由はどれか。
ア 核や染色体を染めて見やすくするため　イ 細胞を離れやすくするため( 3 点)

図３　細胞分裂のようす




(5) タマネギの体細胞の染色体は 16 本である。エの 1 つの細胞の染色体は何本か。( 4 点)

ヒント　体細胞分裂では、染色体の数は変わらない。

(6) カバーガラスの上から押しつぶす理由はどれか。
ア 細胞の重なりをなくすため　イ 細胞をふやすため( 3 点)

# 20 B問題 生物の成長と細胞分裂・生殖

図から考える問題(動物と植物の生殖)

氏名　　得点　／100

目標時間　ステップ１ 35 分　ステップ２ 25 分　ステップ３ 18 分

## 3 カエルの生殖と発生　24 点

図４ は、カエルの生殖細胞ができて受精し、受精卵が成長していくようすを表したものである。

(1) 図４ の X の、生殖細胞をつくるときの細胞分裂を何というか。(３ 点)

(2) 図４ の ① と ③ にあてはまる数を答えなさい。(各２ 点)

ヒント　減数分裂で半分になり、受精で 13 ＋ 13 になる。

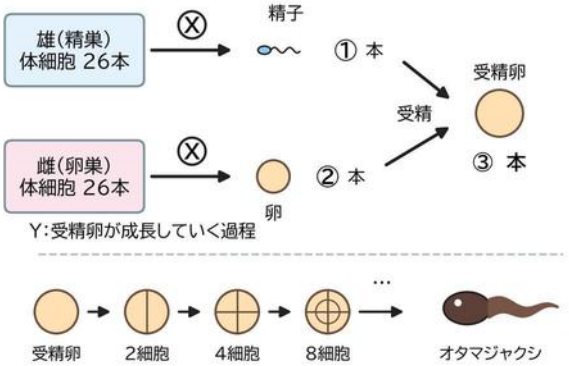
①　　③

(3) 受精とはどのようなことか。「核」という語を使って書きなさい。(５ 点)

ヒント　何と何の「核」が、どうなる？ 文の終わりは「～こと。」

(4) 図４ の Y のように、受精卵が細胞分裂をくり返して、親と同じつくりになるまでの過程を何というか。(３ 点)

図４　カエルの生殖と発生




(5) 受精卵が分裂を始めてから、自分で食物をとり始める前までの子を何というか。(３ 点)

(6) 受精卵が５ 回分裂すると、細胞は何個になるか。(３ 点)

ヒント　１ 回の分裂で２ 倍。２ × ２ × ２ × ２ × ２

(7) 受精卵の分裂が進むと、１ つ１ つの細胞の大きさはどうなるか。
ア 小さくなる　イ 大きくなる　ウ 変わらない(３ 点)

## 4 被子植物の受精　22 点

図５ は、受粉したあとのめしべの断面、図６ は花粉管がのびるようすを観察する実験である。

(1) 図５ の B ・E の名前を答えなさい。(各２ 点)

B　　E

(2) 花粉が A につくことを何というか。(３ 点)

(3) 受精後、E と F はそれぞれ何になるか。(各２ 点)

E →　　F →

(4) B の管のはたらきを、「精細胞」「卵細胞」の２ 語を使って書きなさい。(５点)

ヒント　C を、どこにある D まで運ぶ？

図5　受粉後のめしべの断面

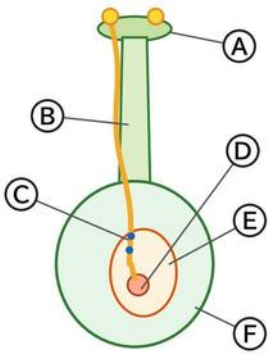



図6　花粉管の実験




(ペトリ皿の中にスライドガラス)

(5) 図６ で、ショ糖水溶液を使う理由はどれか。
ア 柱頭に近い状態にして、花粉管をのばすため　イ 花粉を染めるため(３ 点)

(6) 図６ で、ペトリ皿に水を入れてふたをする理由はどれか。
ア 花粉が乾燥するのを防ぐため　イ 花粉を冷やすため(３ 点)

## 5 無性生殖と有性生殖(まとめ)　12 点

次のふえ方は、無性生殖・有性生殖のどちらか。無性生殖なら「無」、有性生殖なら「有」と答えなさい。

(1) それぞれ答えなさい。(各２ 点)

(1) アメーバの分裂　　(2) ジャガイモのいも　　(3) カエルの受精

(4) サツマイモのさし木　　(5) エンドウの種子　　(6) ヒトの受精

# 20 B問題 生物の成長と細胞分裂・生殖

答え(赤字)と解き方

解答・解説

## 1 根の成長 20 点

タマネギの根に等間隔の印をつけ、2 日後に観察した(図 1 )。図 2 は、根の 2 か所の細胞を同じ倍率で見たものである。

図1 根ののび方

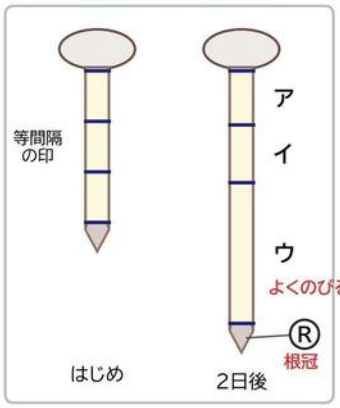
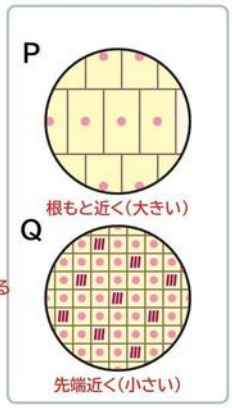



図2 細胞のようす




(1) 2 日後、印の間隔が最も大きく広がったのは、図 1 のア～ウのどこか。
**答え:ウ**
**考え方:**根は先端に近い部分(ウ)がよくのびる。根もとに近い部分はほとんどのびない。

(2) 図 2 の P ・Q のうち、根の先端近くの細胞はどちらか。
**答え: Q**
**考え方:**先端近くは細胞分裂がさかんで、小さい細胞がたくさんある( Q )。

(3) 根の先端近くにある、細胞分裂がさかんな部分を何というか。
**答え:成長点**
**考え方:**成長点は根の先端近くにあり、細胞分裂がさかんに行われている。

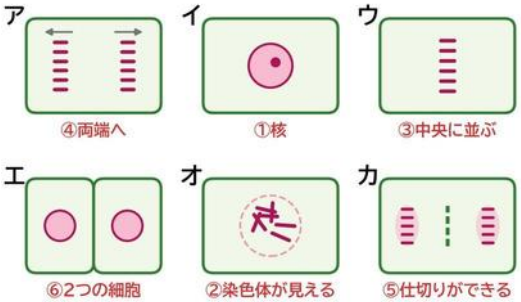
(4) 図 1 の R の、根の先端を守っている部分を何というか。
**答え:根冠**
**考え方:**根冠は、成長点を守るぼうしのような部分。

(5) からだをつくる細胞がふえるときの、染色体の数が変わらない細胞分裂を何というか。
**答え:体細胞分裂**
**考え方:**体細胞分裂では、分裂の前後で染色体の数は同じ。

(6) 根がのびるしくみを、「細胞分裂」という語を使って、2 つの段階で書きなさい。
**答え:細胞分裂で細胞の数がふえ、ふえた細胞が大きくなることでのびる。**
**考え方:**成長＝①細胞分裂で数がふえる → ②ふえた細胞が大きくなる。この順で書く。

## 2 細胞分裂の観察 22 点

タマネギの根の先端をうすい塩酸に入れたあと、酢酸カーミン液で染色し、押しつぶして顕微鏡で観察した。図 3 のア～カは、観察された細胞のスケッチである。




(1) イを始まりとして、ア～カを細胞分裂の順に並べなさい。
**答え:イ → オ → ウ → ア → カ → エ**
**考え方:**核がはっきり見える図(イ・エ)は、最初か最後になる。

(2) オの細胞に見られる、ひものようなものを何というか。
**答え:染色体**
**考え方:**染色体は核の中にあり、細胞分裂のときにはっきり見えるようになる。

(3) 根をうすい塩酸に入れる理由はどれか。
ア 細胞どうしを離れやすくするため
イ 細胞を赤く染めるため ウ 細胞を大きくするため
**答え:ア**
**考え方:**塩酸で細胞どうしを離れやすくする(細胞分裂も止まる)。

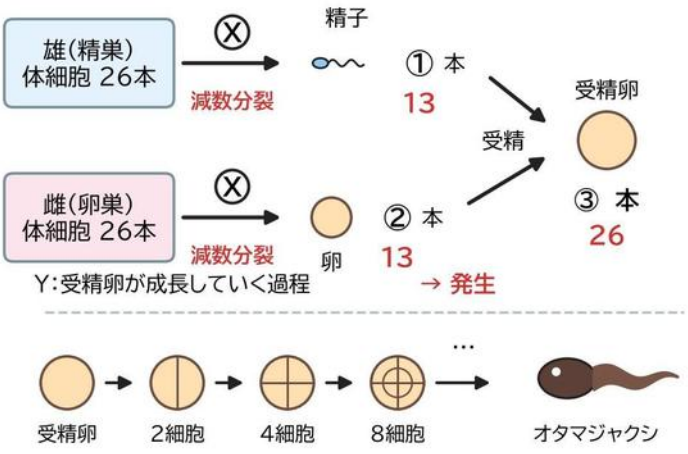
(4) 酢酸カーミン液を使う理由はどれか。
ア 核や染色体を染めて見やすくするため イ 細胞を離れやすくするため
**答え:ア**
**考え方:**酢酸カーミン液(酢酸オルセイン液)は、核や染色体を赤く染める。

(5) タマネギの体細胞の染色体は 16 本である。エの 1 つの細胞の染色体は何本か。
**答え: 16 本**
**考え方:**分裂前に染色体が複製されて 2 倍になり、半分ずつ分かれるので、16 本のまま。

(6) カバーガラスの上から押しつぶす理由はどれか。
ア 細胞の重なりをなくすため イ 細胞をふやすため
**答え:ア**
**考え方:**押しつぶして細胞の重なりをなくし、1 つ 1 つの細胞を観察しやすくする。

## 3 カエルの生殖と発生 24 点

図 4 は、カエルの生殖細胞ができて受精し、受精卵が成長していくようすを表したものである。




(1) 図 4 の X の、生殖細胞をつくるときの細胞分裂を何というか。
**答え:減数分裂**
**考え方:**精子や卵をつくるときは減数分裂。染色体の数がもとの半分になる。

(2) 図 4 の ① と ③ にあてはまる数を答えなさい。
**答え:① 13 本 ③ 26 本**
**考え方:**精子・卵は 26 本の半分の 13 本。受精卵は 13 ＋ 13 ＝ 26 本(親と同じ)。

(3) 受精とはどのようなことか。「核」という語を使って書きなさい。
**答え:精子の核と卵の核が合体すること。**
**考え方:**受精＝精子の核と卵の核が合体すること。「核」を必ず書く。

(4) 図４ の Y のように、受精卵が細胞分裂をくり返して、親と同じつくりになるまでの過程を何というか。
**答え:発生**
**考え方:**受精卵 → 胚 → 成体 と育つ過程を発生という。

(5) 受精卵が分裂を始めてから、自分で食物をとり始める前までの子を何というか。
**答え:胚**
**考え方:**分裂を始めた受精卵から、自分で食物をとる前までを胚という。

(6) 受精卵が 5 回分裂すると、細胞は何個になるか。
**答え: 32 個**
**考え方:** 1 → 2 → 4 → 8 → 16 → 32（個）。

(7) 受精卵の分裂が進むと、1 つ1 つの細胞の大きさはどうなるか。
ア 小さくなる イ 大きくなる ウ 変わらない
**答え:ア**
**考え方:**全体の大きさはほとんど変わらずに分裂するので、1 つ1 つの細胞は小さくなる。

## 4 被子植物の受精 22 点

図 5 は、受粉したあとのめしべの断面、図 6 は花粉管がのびるようすを観察する実験である。

図5 受粉後のめしべの断面

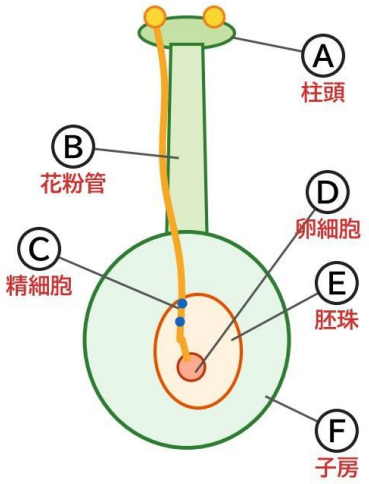
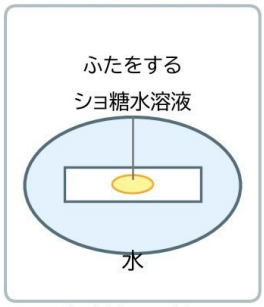



図6 花粉管の実験




(ペトリ皿の中にスライドガラス)

(1) 図５ の B ・E の名前を答えなさい。
**答え: B 花粉管 E 胚珠**
**考え方:** A 柱頭、B 花粉管、C 精細胞、D 卵細胞、E 胚珠、F 子房。

(2) 花粉が A につくことを何というか。
**答え:受粉**
**考え方:**受粉＝花粉がめしべの柱頭につくこと。

(3) 受精後、E と F はそれぞれ何になるか。
**答え: E → 種子 F → 果実**
**考え方:**胚珠 → 種子、子房 → 果実。受精卵 → 胚。

(4) B の管のはたらきを、「精細胞」「卵細胞」の 2 語を使って書きなさい。
**答え:花粉の中の精細胞を、胚珠の中の卵細胞まで届けるはたらき。**
**考え方:**植物の精細胞は泳げないので、花粉管を通って卵細胞まで運ばれる。

(5) 図６ で、ショ糖水溶液を使う理由はどれか。
ア 柱頭に近い状態にして、花粉管をのばすため イ 花粉を染めるため
**答え:ア**
**考え方:**柱頭に近い状態にすると、花粉管がのびやすい。

(6) 図６ で、ペトリ皿に水を入れてふたをする理由はどれか。
ア 花粉が乾燥するのを防ぐため イ 花粉を冷やすため
**答え:ア**
**考え方:**水を入れてふたをすると、中がしめって花粉が乾燥しない。

## 5 無性生殖と有性生殖(まとめ) 12 点

次のふえ方は、無性生殖・有性生殖のどちらか。無性生殖なら「無」、有性生殖なら「有」と答えなさい。

(1) それぞれ答えなさい。
**答え:(1) アメーバの分裂 無 (2) ジャガイモのいも 無 (3) カエルの受精 有 (4) サツマイモのさし木 無 (5) エンドウの種子 有 (6) ヒトの受精 有**
**考え方:**受精しない＝無性生殖(子は親と同じ形質)。受精する＝有性生殖(親とちがう形質も出る)。